

Prevenzione Digitale

Guida pratica al calcolo e alla gestione del rischio aziendale

Indice

Capitolo 1 - Concetti fondamentali della valutazione del rischio	3
1.1 Il concetto di pericolo	3
1.2 Il concetto di rischio.....	3
1.3 Il concetto di danno	3
1.4 Differenza tra pericolo, rischio e danno.....	4
1.5 La valutazione dei rischi: finalità e risultati.....	4
Capitolo 2 - Quadro normativo e organizzazione della sicurezza sul lavoro	5
2.1 Quadro normativo e obblighi principali.....	5
2.2 Il DVR: funzione, contenuti e aggiornamento	5
2.3 Individuazione dei pericoli e analisi delle situazioni lavorative	6
2.4 Priorità d'intervento e gerarchia delle misure	6
2.5 Figure della prevenzione e supporto dell'INAIL	6
Capitolo 3 - Metodo di calcolo dell'indice di rischio	8
3.1 Formula di calcolo	8
3.2 Valutazione della probabilità.....	8
3.3 Valutazione della gravità del danno	9
3.4 Calcolo e classificazione del rischio	9
Capitolo 4 - La matrice del rischio	10
4.1 Struttura, lettura e interpretazione della matrice	10
4.2 Utilità e limiti della matrice.....	11
Capitolo 5 - Valutazione dell'efficacia delle misure di sicurezza	12
5.1 Dalla valutazione iniziale a quella residua.....	12
5.2 Come effettuare il confronto.....	12
5.3 Verifica della riduzione del rischio: esempio pratico	12
5.4 Dal risultato residuo alla decisione.....	13
Capitolo 6 - Scheda operativa per la valutazione del rischio	14
6.1 Come compilare la scheda.....	14
6.2 Scheda guidata con esempio di compilazione.....	14
6.3 Come riutilizzare il modello	15
6.4 Conservazione e aggiornamento	15
Conclusione.....	16

Capitolo 1 - Concetti fondamentali della valutazione del rischio

La sicurezza sul lavoro richiede di riconoscere le situazioni che possono provocare infortuni o malattie professionali e di adottare misure adeguate. La valutazione dei rischi consente di individuare i pericoli, stimare il livello di rischio e stabilire le priorità di intervento.

Per applicare correttamente il processo è anzitutto necessario distinguere tre concetti: pericolo, rischio e danno.

1.1 Il concetto di pericolo

Il pericolo è una fonte, una proprietà o una condizione che possiede la capacità intrinseca di provocare un danno. Può essere associato a un ambiente, un'attrezzatura, una sostanza, un processo, un'attività o un comportamento.

La sua esistenza non dipende dal fatto che una persona sia effettivamente esposta: una sostanza corrosiva, ad esempio, conserva la propria pericolosità anche quando è chiusa e correttamente conservata.

I pericoli possono assumere forme diverse. Alcuni esempi sono:

- Ambienti e superfici: pavimenti bagnati, passaggi ostruiti o illuminazione insufficiente;
- Impianti e attrezzature: cavi elettrici scoperti o macchine prive di protezioni;
- Sostanze: prodotti corrosivi, infiammabili o tossici;
- Agenti fisici: rumore elevato, vibrazioni o temperature estreme;
- Attività lavorative: lavori in quota o movimentazione manuale di carichi;
- Modalità operative: procedure scorrette, comportamenti non sicuri o insufficiente manutenzione.

Individuare il pericolo significa quindi riconoscere che cosa può provocare un danno. Per stabilire il livello di rischio occorre poi valutare le condizioni concrete di esposizione, le persone coinvolte e le possibili conseguenze, come illustrato nel paragrafo successivo.

1.2 Il concetto di rischio

Il rischio indica la possibilità che un evento pericoloso si verifichi durante un'attività lavorativa e provochi conseguenze negative. Non basta quindi individuare una fonte di pericolo: occorre valutare in quale situazione viene utilizzata o incontrata, chi può essere coinvolto e con quale frequenza.

Per stimare il livello di rischio si considerano due aspetti principali: la probabilità che l'evento accada e la gravità del danno che potrebbe derivarne. La valutazione tiene inoltre conto della frequenza e della durata dell'esposizione, del numero di persone coinvolte, delle modalità di svolgimento del lavoro e delle misure di sicurezza già adottate. Il metodo di calcolo è approfondito nel Capitolo 3.

1.3 Il concetto di danno

Il danno è la conseguenza negativa prodotta da un evento e può interessare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, l'ambiente o la continuità delle attività.

La sua gravità viene stimata considerando entità e durata delle conseguenze, da effetti lievi e reversibili fino a lesioni permanenti o mortali. I criteri di classificazione sono descritti nel Capitolo 3.

1.4 Differenza tra pericolo, rischio e danno

I concetti di pericolo, rischio e danno sono strettamente collegati, ma descrivono aspetti diversi della stessa situazione: il pericolo è ciò che può causare un danno; il rischio indica la possibilità che il danno si verifichi e la sua possibile gravità; il danno è la conseguenza che si produce quando l'evento accade.

Concetto	Domanda a cui risponde	Esempio: macchina con parti in movimento
Pericolo	Che cosa può causare un danno?	Le parti mobili della macchina, capaci di trascinare o schiacciare una persona.
Rischio	Quanto è possibile che qualcuno subisca il danno e quanto potrebbero essere gravi le conseguenze?	La possibilità che l'operatore entri in contatto con le parti mobili durante l'uso o la manutenzione.
Danno	Quale conseguenza può subire la persona?	Una ferita, uno schiacciamento o un'amputazione.

In sintesi, la macchina e le sue parti mobili costituiscono il **pericolo**; le condizioni in cui l'operatore utilizza la macchina determinano il **rischio**; l'eventuale lesione subita rappresenta il **danno**. Le misure di sicurezza, come ripari, procedure e formazione, agiscono sul rischio riducendo la possibilità che il pericolo provochi conseguenze negative.

1.5 La valutazione dei rischi: finalità e risultati

La valutazione dei rischi individua i pericoli, analizza le condizioni di esposizione e stima probabilità e gravità dei possibili danni. Il risultato permette di definire le priorità e scegliere misure adeguate.

Le misure possono agire prima dell'evento, eliminando il pericolo o riducendone la probabilità, oppure limitarne le conseguenze. La scelta segue la gerarchia illustrata nel Capitolo 2 e viene verificata secondo il procedimento del Capitolo 5.

Una valutazione corretta consente di prevenire infortuni e malattie professionali, programmare gli interventi, verificare le misure adottate e sostenere il miglioramento continuo della sicurezza.

Capitolo 2 - Quadro normativo e organizzazione della sicurezza sul lavoro

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce il principale riferimento italiano in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La normativa definisce gli obblighi connessi alla valutazione dei rischi, stabilisce i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi e individua le figure coinvolte nel sistema aziendale di prevenzione. Le risorse tecniche dell'INAIL ne supportano l'applicazione nei diversi contesti lavorativi.

2.1 Quadro normativo e obblighi principali

Il D.Lgs. 81/2008 si applica alla maggior parte delle attività lavorative pubbliche e private e disciplina la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il suo principio centrale è che la sicurezza deve essere gestita come un processo continuo, integrato nell'organizzazione del lavoro e fondato sulla partecipazione delle figure aziendali.

Gli obblighi principali riguardano la valutazione dei rischi, l'organizzazione della prevenzione, la formazione e l'informazione, la sorveglianza sanitaria quando prevista, la fornitura di attrezzature e dispositivi di protezione adeguati e la gestione delle emergenze.

L'articolo 17 riserva al datore di lavoro due obblighi non delegabili: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'articolo 18 definisce gli ulteriori obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, tra cui l'aggiornamento delle misure, la formazione dei lavoratori, la gestione delle emergenze e la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Gli articoli 28 e 29 precisano che la valutazione deve riguardare tutti i rischi pertinenti all'organizzazione, essere documentata e riesaminata quando cambiano le condizioni di lavoro, vengono introdotti nuovi processi o tecnologie, oppure si verificano eventi significativi. La valutazione non è quindi un adempimento occasionale, ma un'attività da mantenere aggiornata.

2.2 Il DVR: funzione, contenuti e aggiornamento

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento nel quale l'azienda formalizza l'esito della valutazione. Descrive i pericoli individuati, le persone esposte, i criteri adottati, il livello dei rischi e le misure già presenti o programmate. Non rappresenta quindi un semplice elenco, ma la sintesi documentata dell'intero processo di analisi e prevenzione.

Il DVR deve riportare almeno i criteri utilizzati, i rischi individuati, le misure di prevenzione e protezione, il programma degli interventi di miglioramento, le procedure da applicare e le figure responsabili della loro attuazione. Deve inoltre permettere di verificare nel tempo le decisioni adottate e i risultati ottenuti.

Il documento deve essere riesaminato e aggiornato quando intervengono modifiche rilevanti nell'organizzazione, negli ambienti, nelle attrezzature o nei processi, quando emergono nuovi rischi oppure dopo infortuni significativi. In questo modo resta coerente con le condizioni realmente presenti in azienda.

2.3 Individuazione dei pericoli e analisi delle situazioni lavorative

L'analisi deve partire dall'osservazione del lavoro realmente svolto e comprendere sia le attività ordinarie sia quelle occasionali, come manutenzione, pulizia, avviamento, arresto e gestione delle emergenze. Per procedere in modo sistematico è utile seguire cinque passaggi:

1. **Descrivere attività e condizioni di lavoro:** indicare operazioni, luoghi, attrezzature e modalità effettive di svolgimento.
2. **Individuare le fonti di pericolo:** osservare ambienti, impianti, macchine, sostanze, movimentazioni, organizzazione e comportamenti.
3. **Identificare le persone esposte:** considerare lavoratori, manutentori, addetti esterni, visitatori e soggetti particolarmente sensibili.
4. **Descrivere evento e danno possibili:** precisare che cosa potrebbe accadere e quale conseguenza plausibile potrebbe derivarne.
5. **Raccogliere gli elementi per la stima:** considerare frequenza e durata dell'esposizione, incidenti e quasi incidenti, stato delle attrezzature, procedure, formazione e misure già presenti.

Esempio: durante il travaso di un detergente corrosivo, la sostanza è il pericolo; l'addetto è la persona esposta; lo schizzo è l'evento possibile; l'ustione chimica rappresenta il danno. La descrizione riunisce così attività, pericolo, esposizione, evento e conseguenza da valutare.

2.4 Priorità d'intervento e gerarchia delle misure

Dopo l'individuazione, il rischio viene stimato e classificato secondo il metodo illustrato nei Capitoli 3 e 4. Il livello ottenuto permette di definire la priorità temporale: i rischi più elevati richiedono interventi più urgenti, mentre quelli più bassi possono essere mantenuti sotto controllo e monitorati.

Stabilita l'urgenza, occorre individuare le misure più efficaci per eliminare o ridurre il rischio.

1. **Eliminare il pericolo**, quando possibile.
2. **Sostituirlo** con una soluzione meno pericolosa.
3. **Adottare misure tecniche e protezioni collettive**, come ripari, barriere o sistemi di aspirazione.
4. **Introdurre misure organizzative e procedure** che riducano l'esposizione.
5. **Garantire informazione, formazione e addestramento.**
6. **Utilizzare i dispositivi di protezione individuale** per il rischio che non può essere adeguatamente controllato con le misure precedenti.

Le protezioni collettive devono essere privilegiate rispetto a quelle individuali, perché tutelano contemporaneamente più persone e dipendono meno dal comportamento del singolo lavoratore.

2.5 Figure della prevenzione e supporto dell'INAIL

Il sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008 coinvolge diverse figure professionali, ciascuna con responsabilità specifiche.

Datore di lavoro: è il principale responsabile dell'organizzazione della sicurezza; valuta i rischi, elabora il DVR, definisce le misure e mette a disposizione le risorse necessarie.

RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: supporta tecnicamente il datore di lavoro nell'individuazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi e nella proposta di misure, procedure e programmi formativi. La sua funzione non sostituisce le responsabilità del datore di lavoro.

Medico competente: collabora alla valutazione per gli aspetti sanitari e svolge la sorveglianza sanitaria quando prevista.

RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: rappresenta i lavoratori nelle questioni relative alla salute e alla sicurezza, viene consultato durante la valutazione e può formulare osservazioni e proposte di miglioramento.

INAIL: mette a disposizione pubblicazioni, linee di indirizzo, buone pratiche e strumenti tecnici utili a riconoscere e caratterizzare i rischi e a individuare adeguate misure di prevenzione e protezione.

Le figure aziendali collaborano affinché la valutazione sia basata sulle attività realmente svolte e si traduca in misure concretamente applicabili. Le pubblicazioni e gli strumenti dell'INAIL possono offrire riferimenti tecnici e buone pratiche, ma non impongono un'unica modalità di calcolo: criteri, scale e soglie devono essere dichiarati nel DVR e scelti in modo coerente con il contesto analizzato.

Definiti il quadro normativo, le responsabilità e il percorso di individuazione dei rischi, è quindi possibile procedere alla loro stima. Il Capitolo 3 presenta il metodo adottato nella guida per attribuire i valori di probabilità e gravità e calcolare il relativo indice di rischio.

Capitolo 3 - Metodo di calcolo dell'indice di rischio

Per poter gestire efficacemente la sicurezza sul lavoro è necessario stimare il livello di rischio associato ai diversi pericoli presenti nell'ambiente lavorativo. La valutazione del rischio permette infatti di stabilire quali situazioni richiedono un intervento immediato e quali, invece, possono essere monitorate nel tempo.

La metodologia illustrata si basa sulla relazione $\text{Probabilità} \times \text{Danno}$, scelta per la sua semplicità e per la capacità di rappresentare in modo chiaro il processo di stima del rischio. Le sezioni successive definiscono i criteri per attribuire i valori, calcolare l'indice di rischio e associarlo al relativo livello di rischio.

3.1 Formula di calcolo

La valutazione del rischio viene effettuata mediante la seguente formula:

$$R = P \times D$$

Dove:

- **R:** rappresenta l'indice di **rischio**, ossia il risultato numerico del calcolo;
- **P:** rappresenta la **probabilità** che l'evento dannoso si verifichi;
- **D:** rappresenta la gravità del **danno** conseguente all'evento.

L'indice ottenuto non rappresenta una misura assoluta del rischio, ma un valore utile per confrontare situazioni differenti e orientare le priorità. Ad esempio, in linea generale, un indice pari a 12 richiede una priorità maggiore rispetto a un indice pari a 4; la decisione deve comunque considerare il contesto, le persone esposte e le caratteristiche dell'attività.

3.2 Valutazione della probabilità

La probabilità indica quanto è realistico che un determinato evento si verifichi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il valore deve essere attribuito sulla base di elementi osservabili e documentabili, come frequenza e durata dell'esposizione, incidenti e quasi incidenti, segnalazioni, stato delle attrezzature, procedure applicate e misure già presenti, evitando valutazioni fondate soltanto su impressioni personali. Per rendere uniforme la stima viene utilizzata una scala composta da quattro livelli.

Valore	Livello	Descrizione
1	Improbabile	L'evento può verificarsi solo in circostanze eccezionali o molto rare.
2	Poco probabile	L'evento potrebbe verificarsi occasionalmente, ma non rappresenta una situazione frequente.
3	Probabile	L'evento si è già verificato oppure può verificarsi con una certa frequenza.
4	Molto probabile	L'evento è atteso frequentemente in assenza di adeguate misure di prevenzione.

La probabilità dipende da numerosi fattori, tra cui: frequenza di esposizione dei lavoratori, condizioni ambientali, stato delle attrezzature, formazione del personale, presenza di procedure operative e utilizzo dei

dispositivi di protezione. Maggiore è la probabilità che l'evento si verifichi, maggiore sarà il contributo al livello di rischio finale.

3.3 Valutazione della gravità del danno

La gravità del danno rappresenta l'entità delle conseguenze ragionevolmente prevedibili che un evento potrebbe provocare ai lavoratori. La valutazione non deve basarsi sullo scenario peggiore astrattamente possibile, ma sulle conseguenze plausibili in relazione al pericolo, alle modalità di esposizione e alle condizioni considerate. Anche in questo caso viene adottata una scala composta da quattro livelli.

Valore	Livello	Descrizione
1	Lieve	Lesioni di lieve entità o disturbi rapidamente reversibili.
2	Medio	Infortunio con assenza temporanea dal lavoro o danni di moderata gravità.
3	Grave	Lesioni serie con invalidità parziale o conseguenze permanenti significative.
4	Gravissimo	Invalidità permanente totale o morte del lavoratore.

La gravità viene valutata indipendentemente dalla probabilità. Un evento raro potrebbe comunque comportare un danno molto elevato e richiedere quindi interventi prioritari.

3.4 Calcolo e classificazione del rischio

Una volta assegnati i valori di probabilità e danno, l'indice di rischio si ottiene applicando la formula $R = P \times D$. Ad esempio, se $P = 3$ e $D = 2$, l'indice è pari a 6. Prima di interpretarlo è opportuno verificare che i valori assegnati siano coerenti con le informazioni raccolte e con le descrizioni delle scale. L'indice viene quindi confrontato con la seguente classificazione, che associa ciascun intervallo numerico a un livello di rischio e a una corrispondente indicazione operativa.

Risultato	Livello	Azione consigliata
1 - 3	Basso	Mantenere le misure esistenti e monitorare periodicamente il rischio.
4 - 6	Medio	Pianificare interventi di miglioramento e rafforzare le misure preventive.
8 - 9	Alto	Intervenire rapidamente per ridurre il livello di rischio.
12 - 16	Molto alto	Limitare o sospendere l'attività fino alla riduzione del rischio mediante adeguate misure di prevenzione e protezione.

Questa classificazione è il criterio adottato nella guida, non un modello unico imposto dalla normativa. Le organizzazioni possono usare scale differenti, purché criteri e soglie siano dichiarati e coerenti con attività e rischi analizzati. Il Capitolo 4 mostra come leggere graficamente il risultato.

Capitolo 4 - La matrice del rischio

La matrice del rischio traduce in forma grafica il calcolo $R = P \times D$ illustrato nel Capitolo 3. Dopo aver assegnato un valore alla probabilità (P) e alla gravità del danno (D), consente di individuare rapidamente l'indice, il livello di rischio e la priorità d'intervento. La matrice adottata in questa guida è composta da quattro livelli di probabilità e quattro livelli di danno.

La matrice aiuta a confrontare situazioni diverse e a stabilire quali interventi affrontare per primi. È uno strumento di supporto: il risultato deve essere verificato considerando l'attività reale, le persone esposte e le misure di sicurezza presenti.

4.1 Struttura, lettura e interpretazione della matrice

La matrice permette di trovare il risultato del calcolo senza eseguire ogni volta la moltiplicazione. Per leggerla occorrono i due valori già analizzati nel Capitolo 3: **la probabilità P** e **la gravità del danno D**. La probabilità si legge nelle colonne, dall'alto verso il basso; la gravità si legge nelle righe, da sinistra verso destra. Il numero presente nel punto in cui la colonna e la riga si incontrano è l'indice di rischio R.

Matrice del rischio $R = P \times D$

Righe: gravità D Colonne: probabilità P	1 Improbabile	2 Poco probabile	3 Probabile	4 Molto probabile
1 Lieve	1	2	3	4
2 Medio	2	4	6	8
3 Grave	3	6	9	12
4 Gravissimo	4	8	12	16

1. Cercare la probabilità. Nella riga superiore individuare la colonna corrispondente al valore P.
2. Cercare la gravità. Nella prima colonna individuare la riga corrispondente al valore D.
3. Trovare l'incrocio. Seguire la colonna P verso il basso e la riga D verso destra: la casella in cui si incontrano contiene R.

Esempio di lettura: se $P = 3$, si parte dalla colonna "3 - Probabile"; se $D = 2$, si parte dalla riga "2 - Medio". Seguendo la colonna verso il basso e la riga verso destra, si raggiunge la casella **6**. Pertanto, $R = 6$. La legenda riportata di seguito associa il risultato al livello Medio e alla relativa indicazione operativa.

I valori aumentano procedendo verso destra, dove cresce la probabilità, e verso il basso, dove cresce la gravità del danno. Per questo motivo, le situazioni meno critiche si trovano nella parte superiore sinistra della matrice, mentre quelle più critiche si concentrano nella parte inferiore destra.

Il colore facilita il riconoscimento, ma il risultato deve essere letto insieme al valore numerico, al livello e all'indicazione operativa:

Indice R	Livello	Indicazione operativa
1-3	Basso	Mantenere le misure esistenti e monitorare periodicamente.
4-6	Medio	Pianificare interventi di miglioramento.
8-9	Alto	Intervenire rapidamente per ridurre il rischio.
12-16	Molto alto	Limitare o sospendere l'attività fino alla riduzione del rischio.

4.2 Utilità e limiti della matrice

La matrice è utile perché rende visibile il legame tra probabilità, gravità del danno e indice di rischio. Consente di confrontare situazioni diverse, ordinare le priorità d'intervento e comunicare il risultato in modo immediato anche a chi non possiede conoscenze specialistiche. Il valore numerico e il colore, tuttavia, rappresentano soltanto una sintesi della valutazione.

La matrice non sostituisce l'osservazione del lavoro reale, l'analisi delle persone esposte, la valutazione delle misure già presenti o il giudizio delle figure competenti. Per alcuni rischi specifici possono inoltre essere necessari metodi e approfondimenti dedicati. I valori devono quindi essere assegnati con criteri coerenti e documentati e la valutazione deve essere aggiornata quando cambiano attività, attrezzature, condizioni operative o misure di sicurezza.

Capitolo 5 - Valutazione dell'efficacia delle misure di sicurezza

Dopo aver calcolato il rischio nelle condizioni osservate, è necessario scegliere le misure di prevenzione e protezione e verificare quanto esse siano efficaci. Il confronto tra la valutazione effettuata prima degli interventi e quella ripetuta dopo la loro applicazione consente di capire se il rischio è stato realmente ridotto e se occorrono ulteriori azioni.

5.1 Dalla valutazione iniziale a quella residua

Il **rischio iniziale** è il livello di rischio rilevato nelle condizioni di partenza, tenendo conto delle misure già presenti al momento dell'osservazione ma prima degli ulteriori interventi individuati dalla valutazione. Il **rischio residuo** è invece il livello che permane dopo l'applicazione delle nuove misure. In entrambi i casi si utilizza lo stesso metodo $R = P \times D$: cambiano i valori attribuiti a probabilità e danno in base alle condizioni considerate.

$$R_i = P_i \times D_i \rightarrow \text{interventi} \rightarrow R_r = P_r \times D_r$$

I pedici **i** e **r** distinguono rispettivamente i valori iniziali e residui. Il confronto non consiste quindi nell'applicare due formule diverse, ma nel ripetere la stessa valutazione dopo aver modificato le condizioni di lavoro.

5.2 Come effettuare il confronto

Per verificare l'efficacia delle misure, il confronto deve essere svolto seguendo una sequenza precisa. Si parte dalla situazione iniziale, si attuano gli interventi individuati e si ripete la valutazione nelle nuove condizioni. Il procedimento comprende i seguenti passaggi:

1. Valutare la situazione iniziale: assegnare P_i e D_i , calcolare R_i e individuare il livello nella matrice.
2. Definire gli interventi: scegliere misure coerenti con il pericolo, privilegiando eliminazione, sostituzione e protezioni collettive.
3. Applicare le misure: verificare che siano effettivamente introdotte e utilizzate nelle condizioni previste.
4. Ripetere la stima: attribuire P_r e D_r considerando la situazione successiva agli interventi e calcolare R_r .
5. Decidere il seguito: confrontare i due risultati; se il rischio residuo è ancora elevato, individuare ulteriori misure e ripetere la valutazione.

In molti casi le misure riducono soprattutto la probabilità, perché rendono meno facile il contatto con il pericolo o l'accadimento dell'evento. La gravità può rimanere invariata quando dipende dalla natura del pericolo; può invece diminuire se l'intervento limita concretamente le conseguenze possibili. Ogni variazione di P o D deve quindi essere motivata dalle nuove condizioni operative.

5.3 Verifica della riduzione del rischio: esempio pratico

In una macchina industriale le parti in movimento sono accessibili durante il funzionamento. Nella situazione iniziale l'evento è ritenuto molto probabile, $P_i = 4$, e il danno possibile è grave, $D_i = 3$. Il risultato è $R_i = 4 \times 3 = 12$, livello Molto alto.

L'azienda installa ripari interbloccati, limita l'accesso alle parti mobili, aggiorna le procedure e forma gli addetti. Dopo l'attuazione degli interventi, la probabilità viene rivalutata a $P_r = 2$, mentre la gravità resta $D_r = 3$, perché

un eventuale contatto potrebbe ancora causare una lesione seria. Il rischio residuo è quindi $R_r = 2 \times 3 = 6$, livello Medio. La riduzione da 12 a 6 mostra l'effetto delle misure, ma il valore residuo richiede comunque controllo, manutenzione e verifica periodica.

5.4 Dal risultato residuo alla decisione

Dopo aver calcolato il rischio residuo, occorre stabilire che cosa fare. Il valore ottenuto deve essere confrontato con quello iniziale per verificare se le misure hanno funzionato; successivamente, il livello residuo deve essere interpretato per decidere se le misure sono sufficienti oppure se occorrono altri interventi.

Nel caso della macchina industriale, il rischio è diminuito da $R_i = 12$ a $R_r = 6$: gli interventi hanno quindi ridotto la possibilità di contatto con le parti in movimento. Il risultato finale è però ancora Medio. Ciò significa che ripari, procedure, formazione e manutenzione devono essere mantenuti sotto controllo e che devono essere valutati ulteriori miglioramenti, se tecnicamente possibili.

Il rischio residuo serve quindi a decidere il seguito della valutazione. Se risulta **Basso**, si mantengono le misure adottate e si programma il monitoraggio. Se è **Medio**, si verifica la possibilità di ulteriori miglioramenti e si controlla periodicamente l'efficacia delle misure. Se rimane **Alto** o **Molto alto**, occorre intervenire nuovamente prima di considerare l'attività sufficientemente controllata.

La verifica non riguarda soltanto il numero finale. È necessario controllare che ripari, procedure, formazione e manutenzione siano realmente applicati e continuino a funzionare nel tempo. La valutazione deve essere ripetuta quando cambiano attività, attrezzature, organizzazione del lavoro o condizioni di esposizione, oppure quando emergono incidenti, quasi incidenti o nuove criticità.

Il processo si conclude quindi con una decisione operativa: mantenere le misure se il rischio è adeguatamente controllato oppure pianificare nuovi interventi e ripetere la valutazione. La gestione del rischio assume così la forma di un ciclo continuo: valutare, intervenire, verificare e migliorare.

Il capitolo successivo riunisce il metodo in una scheda operativa, pensata per registrare in modo ordinato le informazioni e documentare il passaggio dalla situazione osservata alla decisione finale.

Capitolo 6 - Scheda operativa per la valutazione del rischio

Una valutazione è utile soltanto se le informazioni raccolte, le scelte effettuate e gli interventi stabiliti vengono registrati in modo chiaro e verificabile. A questo scopo viene proposta una scheda¹ operativa che accompagna l'analisi dalla descrizione della situazione fino alla verifica del rischio residuo.

Il modello riportato nelle pagine seguenti è presentato attraverso un caso già compilato. Le domande della prima colonna definiscono le informazioni da raccogliere; la seconda colonna mostra come descrivere il caso, motivare i valori attribuiti, indicare le misure da attuare e documentarne l'esito.

6.1 Come compilare la scheda

La scheda va letta da sinistra a destra e dall'alto verso il basso. Per ogni campo sono riportati una domanda guida e, nella colonna accanto, un esempio di risposta riferito alla pulizia di un corridoio. In questo modo il lettore può capire che cosa inserire e poi utilizzare la stessa struttura per una situazione diversa.

6.2 Scheda guidata con esempio di compilazione

Domanda guida	Esempio di compilazione: pulizia di un corridoio
A. Descrizione della situazione	
Quale attività si sta svolgendo?	Lavaggio del pavimento di un corridoio aperto al passaggio.
Dove avviene e chi può essere coinvolto?	Corridoio aziendale; lavoratori e visitatori.
Qual è il pericolo e che cosa potrebbe accadere?	Il pavimento bagnato può causare uno scivolamento e una caduta.
Quale danno potrebbe derivarne?	Contusione, distorsione o altra lesione di moderata entità.
Quali misure sono già presenti?	Nessuna delimitazione e nessun avviso visibile.
B. Valutazione prima degli interventi	
Quanto è probabile l'evento? Scegliere un valore da 1 a 4 e motivarlo.	Probabilità iniziale $P_i = 3$. Il passaggio è frequente e il pavimento non è segnalato.
Quanto sarebbe grave il danno? Scegliere un valore da 1 a 4 e motivarlo.	Gravità iniziale $D_i = 2$. La conseguenza plausibile è una contusione o una distorsione con assenza temporanea.
Qual è il risultato?	$R_i = 3 \times 2 = 6$; livello Medio . Occorre pianificare un miglioramento.

¹ Il modello è stato elaborato nell'ambito di questa guida con finalità didattiche e operative. Non si tratta di una scheda ufficiale dell'INAIL né di un modello obbligatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008. Può essere utilizzato come supporto per organizzare le informazioni, ma non sostituisce il Documento di Valutazione dei Rischi o gli strumenti specialistici necessari per particolari tipologie di rischio.

C. Interventi da attuare	
Che cosa deve essere fatto?	Delimitare l'area, collocare un avviso visibile e asciugare il pavimento prima di riaprire il passaggio.
Chi interviene e entro quando?	Responsabile: addetto incaricato della pulizia. Termine: immediato.
Come si verifica l'attuazione?	Controllo visivo dell'area prima della riapertura al passaggio.
D. Verifica dopo gli interventi	
Che cosa è cambiato?	L'area è delimitata e segnalata; il passaggio viene riaperto soltanto quando il pavimento è asciutto.
Quali sono i nuovi valori e perché?	$P_r = 1$, perché l'esposizione è stata fortemente ridotta. $D_r = 2$, perché un'eventuale caduta potrebbe ancora avere conseguenze moderate.
Qual è il nuovo risultato?	$R_r = 1 \times 2 = 2$; livello Basso .
Quale decisione viene presa?	Mantenere la procedura e controllarne l'applicazione nelle successive operazioni di pulizia.

6.3 Come riutilizzare il modello

Per valutare un'altra situazione, si riproduce la stessa tabella lasciando vuota la seconda colonna e si risponde alle domande guida con informazioni riferite al caso osservato. Le sigle P e D possono essere riportate accanto ai termini completi, ma non devono sostituirli: **P indica la probabilità dell'evento**, mentre **D indica la gravità del danno**. La spiegazione accanto al numero serve a rendere verificabile la scelta effettuata.

La parte iniziale viene compilata durante l'osservazione. La parte dedicata agli interventi viene completata quando sono stati stabiliti responsabilità e tempi. La verifica finale viene compilata soltanto dopo aver controllato che le misure siano state applicate: i nuovi valori non devono essere stimati sulla base di interventi soltanto programmati.

6.4 Conservazione e aggiornamento

La scheda completata deve essere conservata con le informazioni utilizzate per motivare la valutazione, come segnalazioni, controlli o registrazioni di manutenzione. In caso di aggiornamento, la versione precedente non deve essere sovrascritta: la nuova copia deve riportare la data, in modo da ricostruire gli interventi effettuati e i risultati ottenuti.

Si apre una nuova versione quando cambiano attività, attrezzature, persone esposte o misure di sicurezza, oppure dopo incidenti, quasi incidenti o nuove criticità. La scheda organizza le informazioni e supporta il confronto tra prima e dopo, ma non sostituisce il DVR né le valutazioni specialistiche richieste per rischi specifici.

Conclusione

La guida ha illustrato un percorso essenziale per passare dall'individuazione di un pericolo alla gestione del rischio: descrivere la situazione e le persone esposte, attribuire in modo motivato i valori di probabilità e gravità, calcolare l'indice, interpretarlo mediante la matrice, definire le misure da adottare e verificarne l'efficacia attraverso la valutazione del rischio residuo. Il risultato numerico rappresenta uno strumento di supporto alle decisioni e deve sempre essere letto alla luce delle condizioni realmente osservate, delle misure disponibili e delle indicazioni delle figure aziendali della prevenzione. Il lavoratore contribuisce segnalando tempestivamente pericoli, anomalie, incidenti e quasi incidenti e applicando correttamente procedure e misure di sicurezza; il datore di lavoro, con il supporto delle figure competenti, valuta le segnalazioni, definisce gli interventi e ne controlla l'attuazione. In presenza di dubbi, situazioni non previste o rischi specifici, non si deve procedere sulla base del solo calcolo, ma occorre richiedere il confronto con il proprio responsabile o con le figure della prevenzione. La valutazione non si conclude con l'assegnazione di un livello: deve essere aggiornata quando cambiano attività, attrezzature, organizzazione o condizioni di esposizione e verificata nel tempo, affinché la gestione della sicurezza rimanga un processo continuo di osservazione, intervento e miglioramento.